

AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM DE BUDYKO PARA DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO NAS ÁREAS DE MOSAICO AGRÍCOLA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO SÃO FRANCISCO

S, Samuel¹; S, Vitoria²

Universidade Federal do Rio Grande do Norte¹; Universidade Federal do Rio Grande do Norte²

RESUMO

A evapotranspiração é um dos componentes mais importante do ciclo hidrológico e sua determinação de forma precisa é de extrema importância na gestão de recursos hídricos e em estudos relacionados à meteorologia, hidrologia, agricultura e impacto das mudanças climáticas. Para determinação da evapotranspiração em escala de bacias a abordagem de Budyko se destaca pela relativa simplicidade e pela reduzida quantidade de dados de entradas. A abordagem de Budyko preconiza que a razão ET/P é uma função ET_o/P . No entanto, o sucesso da curva de Budyko para estimar ET consiste na calibração dessa função a partir de dados observados. Uma dessas formulações é conhecida como a Equação de F_u que tem sido amplamente utilizada em várias regiões do mundo. Assim, o objetivo da presente proposta é calibrar a função da abordagem de Budyko para as regiões do uso e ocupação de solo de mosaico agrícola nas regiões hidrográficas do alto São Francisco (ASF), médio São Francisco (MSF) e submédio São Francisco (SMSF), cujo é o maior sistema hidrológico localizado inteiramente no território nacional e é o maior corpo de água potável do Semiárido Brasileiro.

RESUME

Evapotranspiration is one of the most important components of the hydrological cycle and its inheritance in a precise way is extremely important in the management of water resources and in studies related to meteorology, hydrology, agriculture and the impact of climate change. For major evapotranspiration at basin scale, Budyko's approach stands out for its relative simplicity and reduced amount of input data. Budyko's approach advocates that the ET/P ratio is an ET_o/P function. However, the success of the Budyko curve to estimate ET consisted in calibrating this function from observed data. One such formulation is known as the F_u Equation which has been widely used in various regions of the world. Thus, the objective of this proposal is to calibrate the function of Budyko's approach for the land use and occupation regions of the agricultural mosaic in the hydrographic regions of the upper São Francisco (ASF), middle São Francisco (MSF) and sub-medium São Francisco (SMSF), which is the largest hydrological system located entirely in the national territory and is the largest body of potable water in the Brazilian Semi-arid Region.

Introdução

A evapotranspiração (ET) é um dos componentes mais importante do ciclo hidrológico e vincula o balanço hídrico de uma bacia hidrológica ao balanço de energia. A estimativa precisa da ET em escala de bacias hidrológicas é de extrema importância na gestão de recursos hídricos e em estudos relacionados à meteorologia, hidrologia, agricultura e impacto das mudanças climáticas (Chen et al., 2020). Essas estimativas têm sido possíveis de forma mais efetiva através do uso de dados de sensoriamento remoto. No entanto, os algoritmos que derivam as estimativas da ET a partir das medições obtidas nos canais do visível e do infravermelho normalmente são complexos e sua aplicação de modo operacional é dificultada (Mutti et al., 2019).

Comparado com outros modelos e algoritmos destinados a estimativa da ET, a abordagem de Budyko (Budyko 1961; 1974) se destaca pela relativa simplicidade e pela reduzida quantidade de dados de entradas; apenas a precipitação (P) e evapotranspiração de referência (ET₀), embora o cálculo da ET₀ não seja tão simples e trivial. A curva ou a abordagem de Budyko é uma relação funcional entre as perdas de água da superfície através da ET e o índice de aridez (IA) definido como a razão entre a ET₀ e P (Caracciolo et al., 2018). Em outras palavras, a abordagem de Budyko preconiza que a razão ET/P é uma função ET₀/P. No entanto, o sucesso da curva de Budyko para estimar ET consiste na calibração de uma das muitas formulações da referida função (Arora, 2002; Caracciolo et al., 2018; Gan et al., 2021) com dados observados. Uma dessas formulações é conhecida como a Equação de Fu (Fu, 1981), que tem sido amplamente utilizada em várias regiões do mundo (Li et al., 2013; Caracciolo et al., 2018; Du et al., 2016; Chen et al., 2020; Fu e Wang, 2019; Ning et al., 2019).

A calibração da curva de Budyko implica na determinação dos parâmetros empíricos das respectivas formulações, que no caso específico da Equação de Fu, é o parâmetro empírico ω . É esse parâmetro que determina a forma da curva de Budyko e reflete o impacto de outros fatores tais como as características da superfície, a vegetação e a sazonalidade do clima nos balanços hídrico e de energia (Li et al., 2013). De acordo com Caracciolo et al. (2018), essa calibração para cada condição específica é necessária, pois tem sido demonstrado que o valor de ω varia com a sazonalidade da precipitação, com a capacidade de retenção de água do solo e com a topografia da bacia. Ainda de acordo com Caracciolo et al. (2018), ω decresce da zona equatorial para as latitudes altas, normalmente de 5 a em torno de 1.

A compreensão atual da estrutura de Budyko é o resultado da pesquisa hidrológica ao longo de mais de um século. A abordagem tem visto um ressurgimento dentro da hidrologia de captação nos últimos anos, em parte devido à sua simplicidade, elegância analítica e potencial para estudar e prever a partição de chuvas da paisagem sob mudanças climáticas e uso da terra (Wang et al., 2016a; Mianabadi et al., 2020).

A Bacia do Rio São Francisco é o maior sistema hidrológico localizado inteiramente no território nacional e é o maior corpo de água potável do Semiárido Brasileiro (Bezerra et al., 2019; Mutti et al., 2020). É um sistema hidrológico estratégico para geração de energia, desenvolvimento agrícola que foi consideravelmente ampliado com a transposição que vai garantir o abastecimento de cidades como Fortaleza, Mossoró, Natal, Campina Grande, João Pessoa, Juazeiro de Norte, Crato, dentre outras (Bezerra et al., 2019; Mutti et al., 2022). Assim, dada a importância da Bacia do São Francisco para a região Nordeste do Brasil e para o

Semiárido a avaliação de métodos para estimativas precisas da ET e do índice de aridez são relevantes, pois são conhecimentos indispensáveis na elaboração de estratégias para melhor gestão dos recursos hídricos. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi é calibrar a Equação de Fu para a regiões de Submédio São Francisco (SMSF), Médio São Francisco (MSF) e Alto São Francisco (ASF) em comparativo a curva de Budyko (1975), nas áreas de uso e ocupação de mosaico agrícola, utilizando dados de 20 anos de observação.

Material e Métodos

2.1 Áreas de Estudo

A área de estudo deste trabalho agrega três regiões hidrográficas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (BHRSF), que possuem semelhanças quando se trata da área de uso de solo, precipitação(P), evapotranspiração real (ET) e evapotranspiração potencial (ETo) como pode ser visto na figura 01. São elas: SMSF, MSF e ASF. Com precipitação anual variando de 500 a 600 mm e mensal de 0 mm a 90 m. A concentração de precipitação entre o ASF e SMSF são semelhantes devido à sua proximidade em comparação ao MSF. A variabilidade interanual é fortemente modulada pelo deslocamento sazonal da Zona de Convergência Intertropical (Bezerra et al., 2019; Mutti et al., 2022).

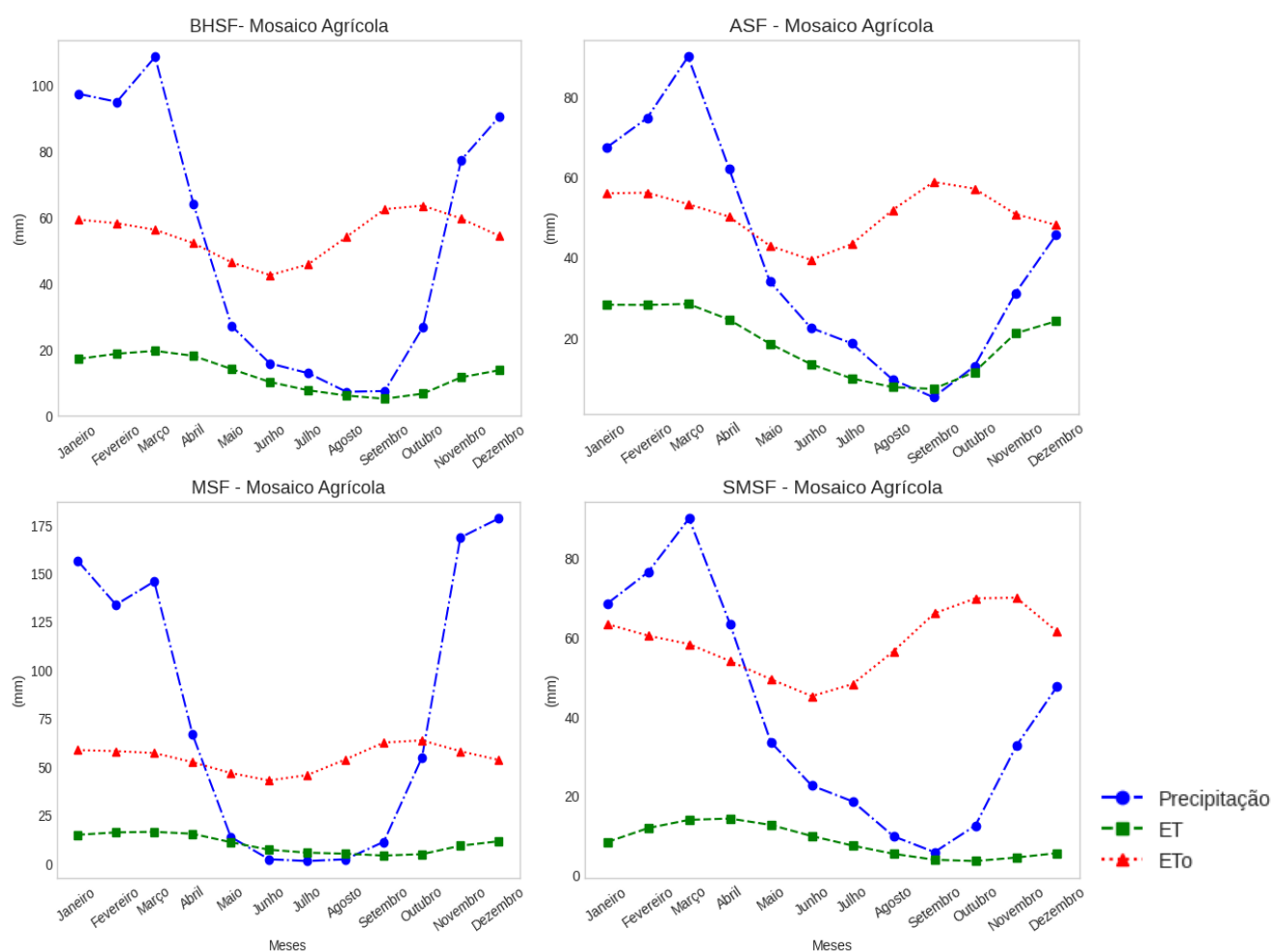


Fig.01. Gráfico Mensal da Precipitação(mm), Evapotranspiração(mm) e Evapotranspiração Potencial (mm) Médio (BHSF), Alto São Francisco (ASF), Médio São Francisco (MSF) e Submédio São Francisco (SMSF) durante os anos de 2001 a 2022, com dados de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries).

2.2 METODOS

Budyko (1974) sugeriu uma ligação funcional (ψ) relacionando a razão entre a evapotranspiração real, ET, e a precipitação, P, com o índice de aridez (Fig. 03), definido como a razão entre a evapotranspiração potencial ET_0 e P expressa na equação 01. Existe diversas derivações da formulação de Budyko, como as de: SCS, Gamma, Lognormal, Fu, MC, Weibull, Gumbel.

A compreensão atual da estrutura de Budyko é o resultado da pesquisa hidrológica ao longo de mais de cinco século. A abordagem tem visto um ressurgimento dentro da hidrologia de captação nos últimos anos, em parte devido à sua simplicidade, elegância analítica e potencial para estudar e prever a partição de chuvas da paisagem sob mudanças climáticas e uso da terra (Wang et al., 2016; Mianabadi et al., 2020).

Eq.	Distribuição	Parâmetro	Equação de Budyko
01	Exponencial		$1 - e^{-\frac{ET_0}{p}}$
02	Budyko (1974)	$\psi > 1$	$\psi(ET_0/p)$
03	SCS	$0 < \phi < 2$	$\frac{1 + ET_0/p - \sqrt{(\frac{ET_0}{p} + 1)^2 - 2\phi ET_0/p}}{\phi}$
04	Gamma	$K > 0$	$\frac{1}{\Gamma} [k^1 \gamma(k + 1, k ET_0/p) + ET_0/p \Gamma(k, k ET_0/p)]$
05	Lognormal	$\sigma > 0$	$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left[\frac{\frac{\sigma^2}{2} - \ln ET_0/p}{2\sqrt{2}\sigma} \right] + ET_0/p \phi \left[-\frac{\frac{\sigma^2}{2} - \ln ET_0/p}{\sigma} \right]$
06	Fu	$\omega > 1$	$1 + \frac{ET_0}{p} - [1 + (ET_0/p)^\omega]^{\frac{1}{\omega}}$
07	MCY	$n > 0$	$[1 + (ET_0/p)^{-n}]^{-\frac{1}{n}}$
08	Weibull	$m > 0$	$\frac{1}{m\Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right)} \gamma\left(\frac{1}{m}, \left[ET_0/p \Gamma\left(1 + \frac{1}{m}\right)\right]^m\right)$
09	Gumbel	$v > 1$	$ET_0/p - \frac{\Gamma(-\frac{1}{v}, ET_0/p \Gamma(1 - \frac{1}{v})^{-v})}{v\Gamma(1 - \frac{1}{v})}$

Tabela 01: Distribuição dos parâmetros correspondentes da equação de Budyko (Eq.02)

Uma das formulações mais conhecidas da Equação de Budyko (Eq. 1) é a equação de Fu (Fu, 1981), onde a razão entre a evapotranspiração real. em que ω é um parâmetro empírico que determinam a forma da curva de Budyko. A abordagem tem visto um ressurgimento dentro da captação hidrologica nos últimos anos, em parte devido à sua simplicidade somada a necessidade de pouca entrada de dados (Reaver et al. 2020).

O parâmetro empírico ω foi determinado para uma série de dados de 16 anos que consta dos valores da ET e da ET_0 de toda a região. Todos os dados utilizados são de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries) da Climate Research Unit da University of East Anglia (Harris et al., 2014). Os dados são disponibilizados no formato de grade. A razão principal da escolha do banco de dados CRU TS foi o fato de sua acurácia ter sido previamente por Mutti et al. (2020) sobre a Bacia do Rio São Francisco. Nesta avaliação, Mutti et al. (2020) concluíram que o desempenho dos dados CRU TS foi satisfatório, quando comparado com dados observados em superfície.

A razão principal da escolha do banco de dados CRU TS foi o fato de sua acurácia ter sido previamente por Mutti et al. (2020) sobre a Bacia do Rio São Francisco. Nesta avaliação, Mutti et al. (2020) concluíram que o desempenho dos dados CRU TS foi satisfatório, quando comparado com dados observados em superfície.

RESULTADOS

As três regiões escolhidas aqui representam uma ampla gama de tipos características meteorológicas distintas entre si, variando com a distribuição da aridez da área de estudo mostrado na fig. 2 e fig. 3. A partição da precipitação da região hidrográfica do Submédio São Francisco em escoamento e evapotranspiração é mostrada na curva da função de F_u , com o ajuste dos dados foi obtido os parâmetros estimados. Na figura 02 é mostrada a curva da função de F_u com o ω igual a 2,6, que é o default da mesma, a curva de Budyko seguindo a Eq.02 e o valor de ω com a melhor modelagem.

As referidas curvas da Figura evidenciam a importância de realizar a calibração da função de F_u levando em consideração as características locais. De acordo com as curvas da referida figura, constata-se que em regiões mais secas a curva de Budyko não se mostrou eficaz para determinar a evapotranspiração, em comparação entre MSF e ASF.

Os valores aqui encontrados estão dentro da faixa variação (de 1 a 5) relatada por Caracciolo et al. (2018). Ainda de acordo com Caracciolo et al. (2018), o valor de ω da função de F_u tem apresentado seus valores máximos nas regiões equatoriais e diminui à medida que se aproxima das regiões de latitudes altas. O valor de $\omega = 3,2$ é bastante similar aos valores encontrados em outras bacias na zona tropical ao redor do mundo, tais como ($\omega = 3,17$) relatado por Teng et al. (2012) na Austrália, e 3,09 para a bacia Amazônica (Li et al., 2013). Por outro lado, Li et al. (2013) relata um valor de 1,89 para a bacia do Rio Lena localizada na Sibéria, Rússia.

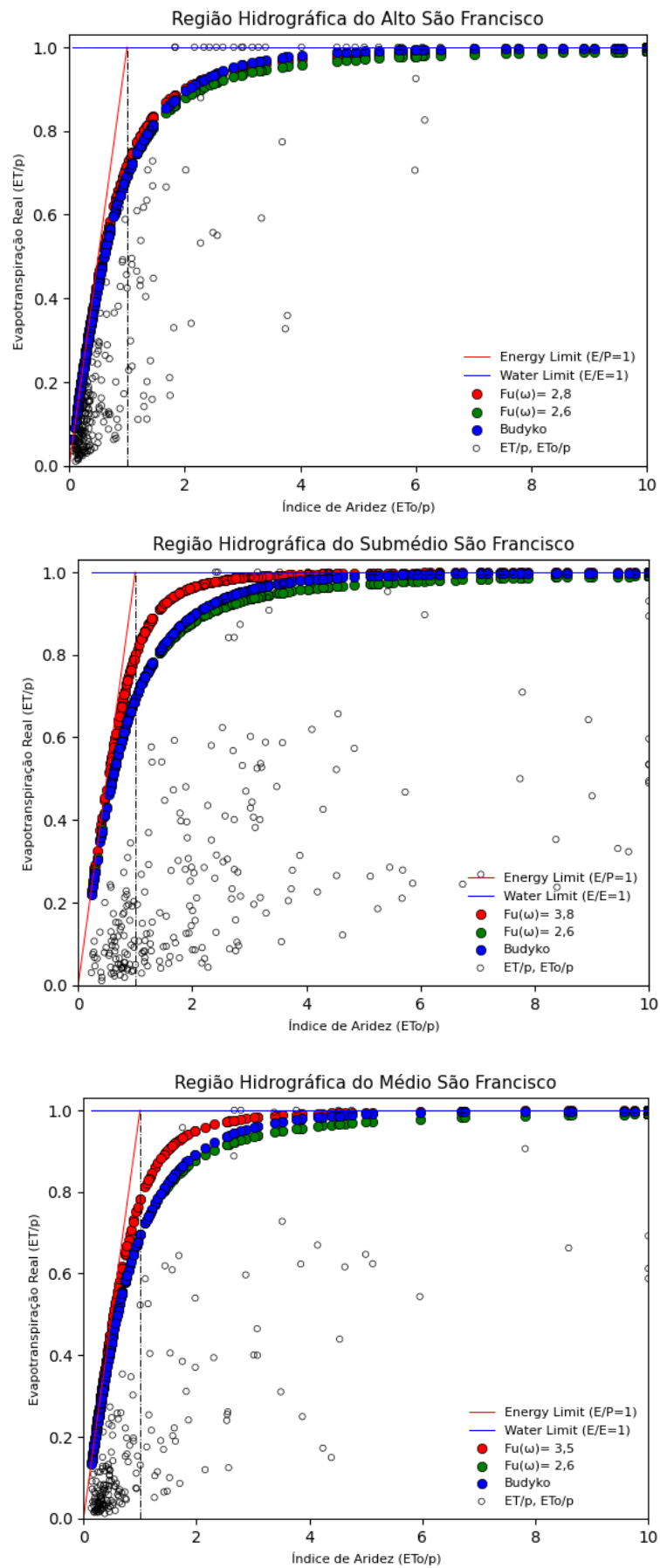


Fig.02. Gráfico Mensal da Precipitação(mm), Evapotranspiração(mm) e Evapotranspiração Potencial (mm) para o Alto São Francisco (ASF), Médio São Francisco (MSF) e Submédio São Francisco (SMSF) durante os anos de 2001 a 2022, com dados de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries).

Região Hidrográfica	ω	MAE (%)	IBM (%)
Alto	2,8	1,0	0,15
Médio	3,5	0,3	0,2
Submédio	3,8	0,5	0,17

Tabela 02. Parâmetro de calibração ideal de Fu (ω) para as áreas de mosaico agrícola, erro médio absoluto (MAE) e erro médio quadrático (IBM) entre a equação de Fu e ETo.

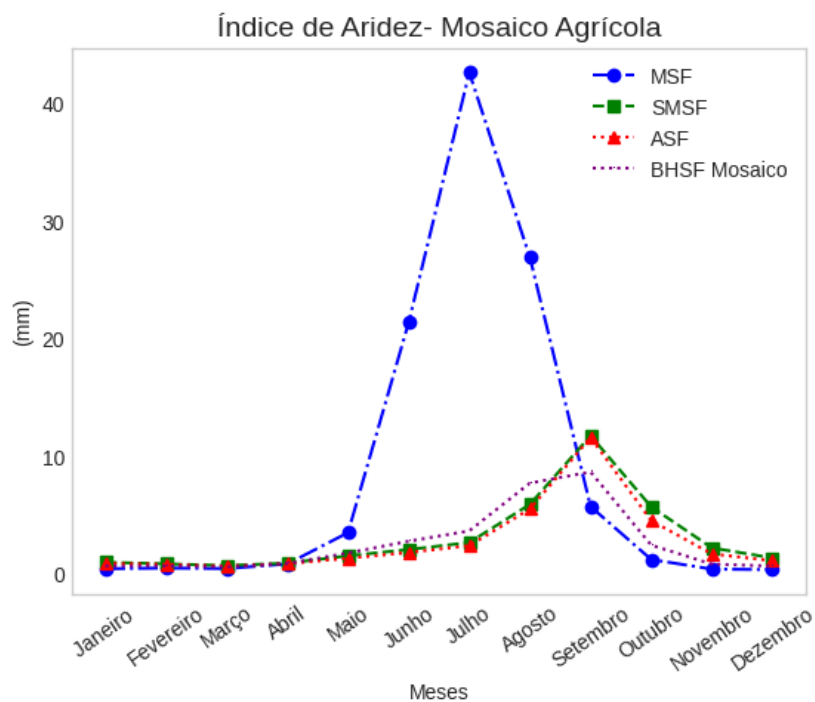


Fig.02. Índice de aridez mensal durante os anos de 2001 a 2022, com dados de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries).

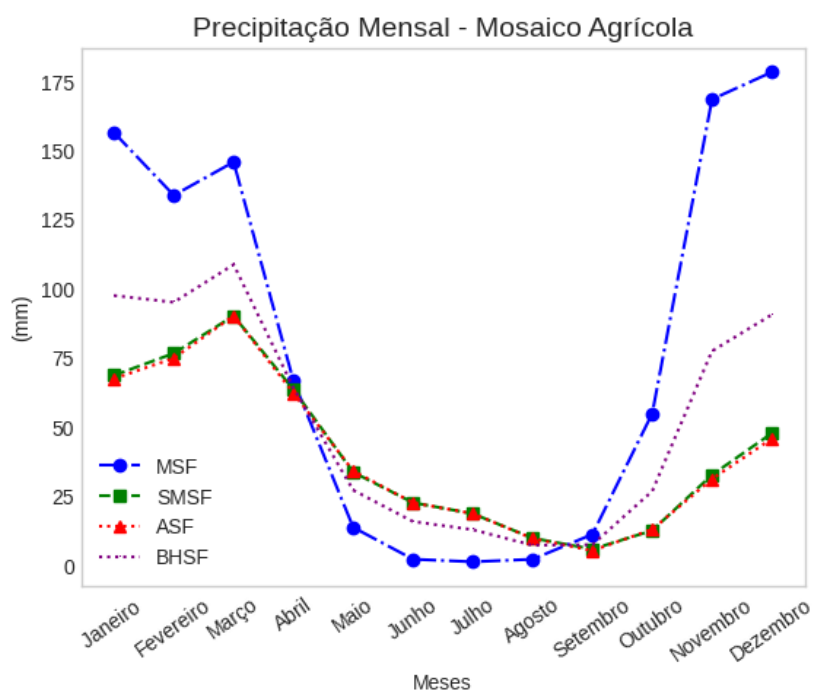


Fig.03. Precipitação mensal durante os anos de 2001 a 2022, com dados de reanálise CRU TS (Climate Research Unit TimeSeries).

CONCLUSÃO

Diferenças nos dados de entrada influenciaram os resultados conforme as escalas espaciais e temporal consideradas. Altas derivações da curva original de Budyko promovem um valor comparativamente baixo do parâmetro $F_u(\omega)$, isto aponta para uma baixa eficiência da evaporação na área de estudo. As possíveis causas são: capacidades de armazenamento de água relativamente baixas, eventos de precipitação de alta intensidade e a sazonalidade do clima. As Curvas F_u apresentaram valores semelhantes às de outras regiões secas do mundo, no entanto, relativamente poucos estudos exploraram a aplicação de Budyko em condições de escassez de água até agora. Toda via, existem vários aspectos benéficos da abordagem, por exemplo, estabelecer balanços hídricos e energéticos de longo prazo para bacias não calibradas ou investigar os efeitos das mudanças climáticas.

As limitações são causadas principalmente pela disponibilidade e confiabilidade dos dados de entrada. Uma vez que todos os conjuntos de dados têm suas deficiências, dependendo de uma única fonte de dados, por ex. dados derivados de produtos de dados globais, como MODIS, são perigosos e as verificações de qualidade dos dados de entrada devem ser obrigatórias, assim como feito por Mutti et al. (2020). Isso é especialmente relevante, uma vez que a não linearidade dos processos em ambientes mais secos aumenta a sensibilidade do escoamento e do abastecimento de água e às incertezas da precipitação, assim como os resultados de Teng et al., (2012), Li et al. (2013), Caracciolo et al. (2018), Du et al. (2016), Fu e Wang (2019), Ning et al. (2019) e Chen et al. (2020). Com as estimativas relativamente estáveis do parâmetro F_u , este estudo promove resultados positivos para explorar uma abordagem alternativa para estimativas estáveis de recursos hídricos naturais.

A reconstrução do balanço hídrico mensal e sua variabilidade em uma bacia é uma tarefa fundamental para diversas atividades relacionadas à água. Conclui-se que o valor de ω para as regiões de mosaico agrícola do ASF, MSF e SMSF satisfaz valores apresentados em regiões climáticas semelhantes como na Austrália por (Teng et al., 2012), corroborando os resultados esperados propostos neste trabalho. Essa calibração possui impacto nas características da superfície, a vegetação e a sazonalidade do clima nos balanços hídrico e de energia para a região estudada.

REFERÊNCIAS

ANA. Agência Nacional de Águas, Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu. Brasília, Brasil, 2004. Disponível em: <http://piranhasacu.ana.gov.br/>.

Arora, V.K. The use of the aridity index to assess climate change effect on annual runoff. *Journal of Hydrology*, v.265 p.164–177, 2002.

Bezerra, B. G. et al. Changes of precipitation extremes indices in São Francisco River Basin, Brazil from 1947 to 2012. *Theoretical and Applied Climatology*, v. 135, n. 1, p. 565-576, 2019.

Budyko, M.I. *Climate and life*. San Diego: Academic Press, 1974, 507p.

Budyko, M.I. The heat balance of the earth's surface. *Soviet Geography*, v.2, p.3–13, 1961.

Campos, S.; Mendes, K.R.; da Silva, L.L.; Mutti, P.R.; Medeiros, S.S.; Amorim, L.B.; dos Santos, C.A.C.; Perez-Marin, A.M.; Ramos, T.M.; Marques, T.V.; Lucio, P.S.; Costa, G.B.; Santos e Silva, C.M.; Bezerra, B.G. Closure and partitioning of the energy balance in a preserved area of Brazilian seasonally dry tropical forest. *Agricultural and Forest Meteorology*, v 271, 398–412, 2019.

Caracciolo, D.; Pumo, D.; Viola, F. Budyko's Based Method for Annual Runoff Characterization across Different Climatic Areas: an Application to United States. *Water Resources Management*, v.32, p.3189–3202, 2018.

Chen, H.; Huo, Z.; Zhang, L.; White, I. New perspective about application of extended Budyko formula in arid irrigation district with shallow groundwater. *Journal of Hydrology*, v.582, 124496, 2020.

Du, C.; Sun, F.; Yu, J.; Liu, X.; Chen, T. New interpretation of the role of water balance in an extended Budyko hypothesis in arid regions. *Hydrology and Earth System Sciences*, v.20, p.393–409, 2016.

Ferreira, R.R.; Mutti, P.; Mendes, K.R.; Campos, S.; Marques, T.V.; Oliveira, C.P.; Gonçalves, W.; Mota, J.; Difante, G.; Urbano, S.A.; Fernandes, L.; Bezerra, B.G.; Santos e Silva, C.M. An assessment of the MOD17A2 gross primary production product in the Caatinga biome, Brazil. *International Journal of Remote Sensing*, v.42(4), p.1275–1291, 2020.

Fu, B.P. On the calculation of the evaporation from land surface. *Scientia Atmospherica Sinica*, v.5, p.23–31, 1981.

Fu, J.; Wang, W. On the lower bound of Budyko curve: The influence of precipitation seasonality. *Journal of Hydrology*, v.570, p.292–303, 2019.

Gan, G.; Liu, Y.; Sun, G. Understanding interactions among climate, water, and vegetation with the Budyko framework. *Earth-Science Reviews*, v.212, 103451, 2021.

Harris, I.; Jones, P.D.; Osborn, T.J.; Lister, D.H. Updated high-resolution grids of monthly climatic observations — The CRU TS3.10 Dataset. *International Journal of Climatology*, v.34, p.623–642, 2014.

Hastenrath, S. Exploring the climate problems of Brazil's Nordeste: A review. *Climate Change*, v. 112, 243–251, 2012.

Li, D.; Pan, M.; Cong, Z.; Wood, E. Vegetation control on water and energy balance within the Budyko framework. *Water Resources Research*, v.49, p.969–976, 2013.

Marques, T.V.; Mendes, K.; Mutti, P.; Medeiros, S.; Silva, L.; Perez-Marin, A.M.; Campos, S.; Lúcio, P.S.; Lima, K.; dos Reis, J.; Ramos, T.M.; da Silva, D.F.; Oliveira, C.P.; Costa, G.B.; Antonino, A.C.D.; Menezes, R.S.C.; Santos e Silva, C.M.; Bezerra, B. Environmental and biophysical controls of evapotranspiration from Seasonally Dry Tropical Forests (Caatinga) in the Brazilian Semiarid. *Agricultural and Forest Meteorology*, v.287, 107957, 2020.

Mutti, P. R. et al. Assessment of Gridded CRU TS data for long-term climatic water balance monitoring over the Sao Francisco Watershed, Brazil. *Atmosphere*, v. 11, n. 11, p. 1207, 2020.

Mutti, P. R. et al. Long-term meteorological drought characterization in the São Francisco watershed, Brazil: a climatic water balance approach. *International Journal of Climatology*. DOI: 10.1002/joc.7701.

Mutti, P.R.; Abreu, L.P.; Andrade, L.M.; Spyrides, M.H.C.; Lima, K.C.; Oliveira, C.P.; Dubreuil, V.; Bezerra, B.B. A detailed framework for the characterization of rainfall climatology in semiarid watersheds. *Theoretical and Applied Climatology*, v. 139, p.109–125, 2020.

Mutti, P.R.; da Silva, L.L.; Medeiros, S.S.; Dubreuil, V.; Mendes, K.R.; Marques, T.V.; Lúcio, P.S.; Santos e Silva, C.M.; Bezerra, B.G. Basin scale rainfall-evapotranspiration dynamics in a tropical semiarid environment during dry and wet years. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, v.75, p.29–43, 2019.

Ning, T.; Zhou, S.; Chang, F.; Shen, H.; Li, Z.; Liu, W. Interaction of vegetation, climate and topography on evapotranspiration modelling at different time scales within the Budyko framework. *Agricultural and Forest Meteorology*, v.275, p.59–68, 2019.

Teng, J. et al. Estimation of climate change impact on mean annual runoff across continental Australia using Budyko and Fu equations and hydrological models. *Journal of Hydrometeorology*, v. 13, n. 3, p. 1094-1106, 2012.

Xavier, A.C.; King, C.W.; Scanlon, B.R. Daily gridded meteorological variables in Brazil (1980–2013). *International Journal of Climatology*, v.36, 2644–2659, 2016.